임산가공 예상문제 (총 100문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 원목 규격 고시상 소나무류 특용재급의 지름 기준은?

① 270mm 이상

② 300mm 이상

③ 360mm 이상

④ 420mm 이상

정답: ④

해설: 소나무류 특용재급 420mm 이상, 재장 2.1m 이상

출제 근거: 모듈 p.9

---

2. 낙엽송류 1등급 원목의 기준은?

① 지름 210mm 이상, 재장 2.1m 이상

② 지름 240mm 이상, 재장 3.6m 이상

③ 지름 270mm 이상, 재장 3.6m 이상

④ 지름 360mm 이상, 재장 2.1m 이상

정답: ②

해설: 낙엽송류 1등급 240mm·3.6m (특용재급 360mm·2.1m)

출제 근거: p.9

---

3. 원목 결점 측정에서 죽은옹이의 지름은?

① 실측 긴지름

② 실측 긴지름의 1.5배

③ 실측 긴지름의 2배

④ 실측 짧은지름의 2배

정답: ③

해설: 죽은옹이·썩은옹이는 실측 긴지름의 2배

출제 근거: p.10

---

4. 산옹이·죽은옹이·썩은옹이 없이 숨은옹이만 있는 경우 숨은옹이의 크기는? (돌출·함몰부 긴지름이 그보다 작을 때)

① 100mm

② 150mm

③ 200mm

④ 실측 긴지름의 1.5배

정답: ①

해설: 숨은옹이만 있으면 100mm

출제 근거: p.10

---

5. 원목이 두 번 이상 굽은 경우 굽음 높이는?

① 가장 큰 굽음 높이

② 각 굽음 높이 합계의 1.5배

③ 각 굽음 높이 합계의 2배

④ 각 굽음 높이의 평균

정답: ②

해설: 각 굽음 높이를 합해 1.5배

출제 근거: p.10

---

6. 제재목 중 판재의 정의는?

① 두께 75mm 이상, 너비가 두께의 2배 이상

② 두께와 너비가 모두 75mm 이상

③ 두께 50mm 미만, 너비가 두께의 3배 이상

④ 두께 75mm 미만, 너비가 두께의 4배 이상

정답: ④

해설: 판재 = 두께 75mm 미만 + 너비 ≥ 두께 × 4

출제 근거: p.12

---

7. 규격 구조재의 두께 기준은?

① 38mm 이상 114mm 미만

② 24mm 이상 75mm 미만

③ 50mm 이상 150mm 미만

④ 114mm 이상

정답: ①

해설: 규격 구조재 두께 38~114mm 미만, 너비 52mm 이상

출제 근거: p.12-13

---

8. 제재수율에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 원목 지름이 클수록 낮고 길이가 길수록 높다

② 원목 지름과 길이에 관계없이 일정하다

③ 원목 지름이 클수록 높고 길이가 길수록 낮다

④ 원목 지름이 작을수록 높고 길이가 짧을수록 낮다

정답: ③

해설: 지름 클수록 높고 길이 길수록 낮다

출제 근거: p.12-30

---

9. 정목(곧은결)제재의 특징은?

① 수율이 높고 값이 싸다

② 품질이 좋지만 수율이 낮다

③ 건조 중 뒤틀리기 쉽다

④ 작업 능률이 가장 높다

정답: ②

해설:

- 정목제재는 품질 좋고 수율 낮음
- ①③④는 판목(널결)제재 특징

출제 근거: p.12-30

---

10. 구조용재의 함수율 표시 KD15의 뜻은?

① 함수율 15% 이상 생재

② 15일 동안 천연건조한 목재

③ 건조 후 15% 수축한 목재

④ 함수율 15% 이하 건조재

정답: ④

해설: KD12·KD15·KD19 = 각각 함수율 12·15·19% 이하

출제 근거: 부속서1

---

11. 수종과 초기함수율은 같고 두께가 서로 다른 재목을 함께 건조할 때 적용할 건조스케줄은?

① 가장 두꺼운 재목의 스케줄

② 가장 얇은 재목의 스케줄

③ 평균 두께 재목의 스케줄

④ 가장 강한 스케줄

정답: ①

해설: 두께가 다르면 가장 두꺼운 재목

출제 근거: p.67

---

12. 두께는 같고 수종과 초기함수율이 다른 재목을 함께 건조할 때 적용할 스케줄은?

① 가장 강한 스케줄

② 가장 함수율이 낮은 재목의 스케줄

③ 해당 스케줄 중 가장 건조조건이 약한 스케줄

④ 가장 많은 수종의 스케줄

정답: ③

해설: 수종·초기함수율이 다르면 가장 약한 스케줄

출제 근거: p.67

---

13. 건조실 1기에 50㎥ 이하 건조재를 넣을 때 배치하는 시험재 수는 보통 몇 개인가?

① 2개

② 4개

③ 6개

④ 10~12개

정답: ②

해설: 50㎥ 이하 4개, 250㎥ 10~12개

출제 근거: p.66

---

14. 건조시간을 줄이려고 기존 건조스케줄을 조정할 때 가장 먼저 하는 것은?

① 건구온도 단계를 한 단계 높인다

② 건습구온도차 단계를 한 단계 높인다

③ 재간풍속을 낮춘다

④ 습도스케줄의 함수율 등급을 한 단계 높인다

정답: ④

해설: 함수율 등급(D4→E4) → 건습구온도차(E4→E5) → 건구온도(T4→T5) 순

출제 근거: p.67-68

---

15. 활엽수 건조재의 재색과 가공성을 지키려면 건구온도를 몇 ℃ 넘게 적용하지 않는가?

① 70℃

② 80℃

③ 90℃

④ 100℃

정답: ①

해설:

- 70℃ 초과 금지
- 65℃ 이상 장기 노출 시 강도 저하

출제 근거: p.68

---

16. 목재의 평형함수율에 가장 큰 영향을 주는 인자는?

① 온도

② 풍속

③ 상대습도

④ 기압

정답: ③

해설: 상대습도가 온도보다 평형함수율에 훨씬 큰 영향

출제 근거: p.69

---

17. 목재를 180~230℃로 열처리할 때 가장 먼저 열분해되는 성분은?

① 셀룰로오스

② 헤미셀룰로오스

③ 리그닌

④ 추출성분

정답: ②

해설: 헤미셀룰로오스가 가장 먼저 분해 → 흡습성 감소

출제 근거: p.76

---

18. 국내 방부목재 품질기준의 수용성 목재보존제가 **아닌** 것은?

① ACQ

② CUAZ

③ CCB

④ 크레오소트

정답: ④

해설: 크레오소트는 유성 보존제

출제 근거: p.88

---

19. 토양과 접하지 않지만 강우에 계속 노출되는 실외 비접지 환경의 사용환경범주는?

① H1

② H2

③ H3

④ H4

정답: ③

해설: H3 = 실외 비접지 (H3A·H3B)

출제 근거: 부속서2 p.146

---

20. 사용환경범주 H5에서만 가해생물로 추가되는 것은?

① 해양천공충

② 연부후균

③ 흰개미

④ 변색균

정답: ①

해설: H5 = 해수 접촉, 해양천공충 추가

출제 근거: 부속서2 p.146

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 원목 규격 고시상 '원목의 지름'이란?

① 원구지름

② 말구지름 — 수피를 제외한 최소지름

③ 원구와 말구 지름의 평균

④ 흉고직경

정답: ②

해설: 원목의 지름 = 말구지름 = 수피 제외 최소지름

출제 근거: 모듈 p.133

---

22. 말구의 최소지름이 350mm, 그 직각지름이 410mm일 때 말구지름은?

① 350mm

② 360mm

③ 370mm

④ 380mm

정답: ③

해설: 300mm 초과(400mm 미만)는 직각지름과 차이 30mm마다 10mm 가산 → 차 60mm → +20mm = 370mm

출제 근거: p.133

---

23. 원목 길이를 정할 때 길이에서 제외하는 것은?

① 0.1m 미만의 여척과 지름 60mm 미만인 끝단부

② 1m 미만의 끝수

③ 수피 부분

④ 옹이가 있는 부분

정답: ①

해설: 0.1m 미만 여척, 지름 60mm 미만 끝단부 제외

출제 근거: p.133

---

24. 원목 규격 고시에서 '재면'의 뜻은?

① 원목의 횡단면

② 원목의 수피 바로 아래 형성층

③ 원목을 판재로 켠 면

④ 원목의 표면을 종선으로 4등분한 면

정답: ④

해설: 재면 = 표면을 종선으로 4등분한 면

출제 근거: p.132

---

25. '전간재'의 정의는?

① 가지와 초두부를 그대로 둔 원목

② 1본의 임목을 벌채해 초두부만 잘라낸 전 길이의 원목

③ 일정 길이로 자른 단목

④ 껍질을 벗긴 원목

정답: ②

해설:

- 전간재 = 초두부만 잘라낸 전 길이 원목
- 전목재 = 초두부·가지를 조재하지 않음

출제 근거: p.11, 132

---

26. 국내 원목 재적 계산식이 길이에 따라 달라지는 기준 길이는?

① 2.1m

② 3.6m

③ 6m

④ 7.2m

정답: ③

해설: 6m 미만·6m 이상에 따라 식이 다름 (소나무·낙엽송 3.6m 이상·600mm 이하는 별도식)

출제 근거: p.8

---

27. 편백·삼나무류 1등급 원목의 지름 기준은?

① 210mm 이상

② 240mm 이상

③ 270mm 이상

④ 360mm 이상

정답: ①

해설: 편백·삼나무류 1등급 210mm·3.6m

출제 근거: p.9

---

28. 활엽수류 1등급 원목의 기준은?

① 지름 210mm 이상, 재장 3.6m 이상

② 지름 240mm 이상, 재장 3.6m 이상

③ 지름 360mm 이상, 재장 2.1m 이상

④ 지름 270mm 이상, 재장 2.1m 이상

정답: ④

해설: 활엽수류 1등급 270mm·2.1m

출제 근거: p.9

---

29. 원목 결점 중 '썩음 등'에 포함되는 것은?

① 산옹이

② 썩음·속빔·벌레먹음

③ 할렬

④ 굽음

정답: ②

해설: 썩음 등 = 썩음·속빔·벌레먹음, 평균지름 = (최소 + 직각)/2

출제 근거: p.10

---

30. 열기건조 중 참나무처럼 비중이 높은 수종에 거는 상부하중 기준은?

① 1.2kPa 이상

② 2.4kPa 이상

③ 7.2kPa 이상

④ 15kPa 이상

정답: ③

해설: 사시나무 등 저비중 2.4kPa, 참나무 등 고비중 7.2kPa 이상

출제 근거: p.65

---

31. 건조용 잔목(**桟木**) 두께에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대개 19mm 정도를 쓰며, 3mm 두꺼워질 때마다 적재효율이 약 7% 줄어든다

② 대개 50mm를 쓴다

③ 두꺼울수록 적재효율이 높다

④ 잔목 두께는 건조에 영향이 없다

정답: ①

해설:

- 14~22mm, 대개 19mm
- 3mm 증가마다 적재효율 약 7% 감소

출제 근거: p.64

---

32. 두께 50mm 참나무 판재는 두께 25mm 판재보다 건조시간이 얼마나 더 걸리는가?

① 같다

② 1.5배

③ 3배

④ 4배

정답: ②

해설: 50mm 참나무는 25mm보다 1.5배

출제 근거: p.62

---

33. 목재 칩핑에 가장 알맞은 함수율 수준은?

① 5% 이하

② 10~15%

③ 60% 이상

④ 35% 이하

정답: ④

해설: 칩핑 적정 함수율 35% 이하

출제 근거: p.53

---

34. 전건비중 0.5인 두께 25mm 미지 수종의 건구온도 색인번호는? (건구온도 색인 = 13.9 – 13.6S)

① T5

② T6

③ T7

④ T8

정답: ③

해설: 13.9 – 6.8 = 7.1 → 반올림 7 → T7

출제 근거: p.67

---

35. 건조 중 시험재의 함수율을 직접 구하는 표준 방법은?

① 촉감법

② 전건법

③ 비중법

④ 음향법

정답: ②

해설: 시험재 함수율 시편은 전건법(oven drying)

출제 근거: p.65

---

36. 실외 공기가 10℃·상대습도 80%(평형함수율 16.5%)일 때 창고 안 평형함수율을 6%로 유지하려면 창고 공기를 몇 ℃ 정도까지 올려야 하는가?

① 약 17℃

② 약 22℃

③ 약 27℃

④ 약 32℃

정답: ③

해설: 창고 공기를 약 27℃로 가열하면 평형함수율 6% 유지

출제 근거: p.71

---

37. 열처리 공정 OHT에서 쓰는 열매체는?

① 질소

② 수증기

③ 진공

④ 오일

정답: ④

해설: OHT = Oil Heat Treatment (180~220℃)

출제 근거: p.76-79

---

38. 열처리 공정 Retification에서 쓰는 분위기 기체는?

① 질소

② 산소

③ 이산화탄소

④ 공기

정답: ①

해설: Retification = 질소 분위기 180~250℃

출제 근거: p.79

---

39. 도장할 피도재(목재)의 적정 함수율은?

① 3~5%

② 8~12%

③ 15~20%

④ 25% 이상

정답: ②

해설:

- 피도재 적정 함수율 8~12%
- 15% 이상이면 도막 부착성 저하

출제 근거: p.120

---

40. 연마지에서 지립 면적이 약 50%로 눈메움이 적어 목재 초벌연마에 알맞은 것은?

① 클로우즈 코트

② 미디엄 코트

③ 오픈 코트

④ 풀 코트

정답: ③

해설:

- 오픈 코트 50%(초벌)
- 미디엄 코트 70%
- 클로우즈 코트 약 100%

출제 근거: p.104

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 목재의 섬유포화점 함수율은 대략 얼마인가?

① 약 10%

② 약 15%

③ 약 30%

④ 약 60%

정답: ③

해설:

- 섬유포화점 약 25~30%
- 이 아래에서 수축·강도 변화 시작

출제 근거: 목재이학

---

42. 목재의 수축률 크기 순서로 옳은 것은?

① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향

② 섬유방향 > 접선방향 > 방사방향

③ 방사방향 > 섬유방향 > 접선방향

④ 세 방향 모두 같다

정답: ①

해설: 접선 : 방사 : 섬유 ≈ 10 : 5 : 0.1 정도

출제 근거: 목재이학

---

43. 생재 무게 120g, 전건 무게 80g인 시편의 함수율은?

① 33%

② 50%

③ 40%

④ 150%

정답: ②

해설: (120 − 80) ÷ 80 × 100 = 50% (전건중량 기준)

출제 근거: 목재이학

---

44. 목재 세포벽의 주성분 중 가장 많은 것은?

① 리그닌

② 헤미셀룰로오스

③ 추출성분

④ 셀룰로오스

정답: ④

해설: 셀룰로오스 약 40~50% > 헤미셀룰로오스·리그닌

출제 근거: 목재화학

---

45. 침엽수재 체적의 대부분(약 90% 이상)을 차지하는 세포는?

① 가도관(헛물관)

② 도관(물관)

③ 목섬유

④ 방사유세포

정답: ①

해설: 침엽수는 가도관이 통도·지지를 모두 담당

출제 근거: 목재해부

---

46. 활엽수재에만 있고 침엽수재에는 없는 세포는?

① 가도관

② 방사조직

③ 도관(물관)

④ 수지구

정답: ③

해설: 도관은 활엽수의 특징 (일부 예외 제외)

출제 근거: 목재해부

---

47. 심재에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수분 통도 기능을 활발히 한다

② 생리적 기능은 없고 추출성분이 많아 일반적으로 내구성이 높다

③ 변재보다 함수율이 항상 높다

④ 수피 바로 안쪽에 있다

정답: ②

해설:

- 심재: 생리 기능 없음, 추출물 축적, 내구성↑
- 변재: 수피 쪽, 통도 기능

출제 근거: 목재해부

---

48. 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 목재제품의 규격과 품질기준을 정해 고시하는 자는?

① 국토교통부장관

② 산림조합중앙회장

③ 한국임업진흥원장

④ 산림청장

정답: ④

해설: 목재법상 산림청장이 규격·품질기준 고시 (모듈 붙임2 '목재제품의 규격과 품질기준')

출제 근거: 목재법

---

49. 합판의 구성 원칙으로 옳은 것은?

① 단판의 섬유방향을 서로 직교시키고 보통 홀수 겹으로 쌓는다

② 단판의 섬유방향을 모두 평행하게 짝수 겹으로 쌓는다

③ 칩을 접착제로 압착한다

④ 섬유를 해섬해 판으로 만든다

정답: ①

해설: 직교 적층·홀수 겹으로 치수안정성 확보

출제 근거: 임산제조

---

50. 집성재에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 단판을 직교로 쌓은 판재

② 제재목(층재)을 섬유방향이 평행하게 길이·너비·두께 방향으로 접착한 재료

③ 목재 칩을 압축한 보드

④ 목분과 플라스틱을 섞은 복합재

정답: ②

해설:

- 집성재 = 평행 적층
- 🆕 2026 개정 부속서5가 집성재 품질기준

출제 근거: 임산제조 · 모듈 부속서5

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 목재의 세포벽 내부에는 결합수로 포화되어 있고, 세포 내강(빈 공간)의 자유수는 완전히 제거된 상태의 함수율 상태를 무엇이라 하는가?

① 기건상태

② 전건상태

③ 섬유포화점(FSP)

④ 생재상태

정답: ③

해설: 섬유포화점(FSP)은 자유수=0%, 결합수 포화 상태(함수율 약 28~30%)를 가리킴

출제 근거: 목재물리학

---

52. 섬유포화점(약 28~30%) 이하로 목재가 건조될 때 일어나는 수축률의 크기 순서로 옳은 것은?

① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향(축방향)

② 섬유방향 > 방사방향 > 접선방향

③ 방사방향 > 접선방향 > 섬유방향

④ 접선방향 > 섬유방향 > 방사방향

정답: ①

해설: 목재의 건조 수축률은 접선(연륜 접선)방향 > 방사(나이테 직각)방향 > 섬유(축)방향 (대략 10:5:1)

출제 근거: 목재물리학

---

53. 목재를 인공건조할 때 건조 초기 표면이 급격히 말라 늘어난 상태로 굳어지고, 내부가 뒤늦게 건조되면서 내부 인장 응력에 의해 발생하는 결함은?

① 찌그러짐(Collapse)

② 표면경화(Case hardening)

③ 청변

④ 틀어짐

정답: ②

해설: 표면이 먼저 마르고 내부가 뒤늦게 마르면서 잔류 응력이 생겨 굳어지는 결함을 표면경화라 함

출제 근거: 목재건조학

---

54. 목재 방부제 중 과거 널리 사용되던 비소·크롬계(CCA)의 유해성을 개선하여 현대에 널리 쓰이는 구리·알킬암모늄계 친환경 방부제는?

① 크레오소트유

② ACQ(구리·알킬암모늄 화합물)

③ PCP

④ 볼덴염

정답: ②

해설: ACQ(Alkaline Copper Quaternary)는 인체 유해 중금속(비소, 크롬)을 배제한 대표 방부제

출제 근거: 목재보존학

---

55. 원목을 얇은 단판(Veneer)으로 회전 절삭한 후, 인접한 단판의 섬유 방향이 서로 직교하도록 홀수 겹으로 겹쳐 접착한 목질 판상 재료는?

① 파티클보드(PB)

② 합판(Plywood)

③ 중밀도섬유판(MDF)

④ 지향성스트랜드보드(OSB)

정답: ②

해설: 베니어를 홀수 매로 직교 적층하여 접착한 목질 판상 제품은 합판(Plywood)

출제 근거: 목재가공학

---

56. 목질 접착제 중 내수성과 내열성이 가장 우수하여 실외용 방수 합판이나 구조용 집성재 제조에 필수적으로 사용되는 접착제는?

① 요소수지 접착제

② 페놀수지 접착제

③ 초산비닐수지 접착제

④ 녹말풀

정답: ②

해설: 페놀수지(PF) 및 레조르시놀수지 접착제는 내수·내후성이 탁월하여 외장구조용으로 사용

출제 근거: 목재접착학

---

57. 제지용 펄프 제조법 중 목재 칩을 수산화나트륨(NaOH)과 황화나트륨(Na_2S) 용액으로 증해하여 강도가 매우 강한 포장용 크라프트지를 생산하는 화학펄프는?

① 쇄목펄프(GP)

② 크라프트펄프(KP, 황산염펄프)

③ 아황산펄프(SP)

④ 반화학펄프(SCP)

정답: ②

해설: 크라프트펄프(KP)는 황화소다 증해로 리그닌을 제거하며 섬유 손상이 적어 강도가 최고

출제 근거: 펄프제지학

---

58. 숯(목탄) 제조 시 가마 안에서 탄화가 완료된 후 가마 입구를 활짝 열어 공기를 통하게 하여 1,000℃ 이상으로 달군 뒤 재와 흙을 덮어 급랭시켜 껍질이 희고 단단한 숯은?

① 검탄(흑탄)

② 백탄

③ 활성탄

④ 성형탄

정답: ②

해설: 백탄은 고온 탄화 후 소화토로 급랭하여 재가 묻어 희고 단단함 (검탄은 가마를 밀폐해 서랭)

출제 근거: 임산화학

---

59. 숯을 구울 때 발생하는 연기를 냉각 채취하여 얻은 액체(조목초액)를 6개월 이상 정치 숙성시켜 타르를 분리 정제한 친환경 농임업 자재는?

① 목타르

② 목초액

③ 테르펜유

④ 피톤치드

정답: ②

해설: 숯 굽는 연기를 냉각 액화하여 숙성·정제한 산성 액체는 목초액(Wood vinegar)

출제 근거: 임산화학

---

60. 표고버섯 원목재배용 골목으로 가장 널리 사용되는 최적의 원목 수종 군은?

① 소나무류

② 참나무류(상수리나무, 신갈나무 등)

③ 오리나무류

④ 포플러류

정답: ②

해설: 표고버섯은 리그닌과 셀룰로오스가 풍부한 참나무류(상수리, 신갈 등) 원목이 가장 우수함

출제 근거: 버섯재배학

---

61. 목재의 역학적 강도 중 섬유 방향(결 방향)으로 작용할 때 강도가 가장 큰 외력은?

① 섬유평행 인장강도

② 섬유직각 인장강도

③ 전단강도

④ 지압강도

정답: ①

해설: 목재는 섬유 평행 방향으로 당기는 인장강도가 모든 역학적 강도 중 가장 큼

출제 근거: 목재역학

---

62. 얇은 제재판을 섬유 방향이 서로 평행하도록 길이 및 두께 방향으로 접착하여 대형 단면과 긴 스팬을 구현할 수 있는 공학목재는?

① 집성재(Glulam)

② 파티클보드

③ 코어합판

④ 하드보드

정답: ①

해설: 제재판을 섬유 방향이 서로 평행하게 적층 접착하여 대형 보나 기둥을 만드는 재료는 집성재

출제 근거: 공학목재

---

63. 톱밥이나 목재 분쇄물을 고압으로 압축 성형하여 지름 6~8mm, 길이 30mm 내외의 원통형 펠릿으로 만든 친환경 청정 바이오매스 연료는?

① 목재 칩

② 목재 펠릿(Wood pellet)

③ 바이오 에탄올

④ 성형목탄

정답: ②

해설: 톱밥을 무바인더 또는 고압 압축 성형한 직경 6~8mm 고체 바이오연료는 목재 펠릿

출제 근거: 바이오에너지

---

64. 침엽수 목재 조직의 약 90~95%를 차지하며, 수분 통도 기능과 지지 기능을 동시에 담당하는 가늘고 긴 세포는?

① 도관(Vessel)

② 가도관(Tracheid, 헛물관)

③ 목섬유

④ 방사유세포

정답: ②

해설: 침엽수재는 도관이 없으며 가도관(Tracheid)이 통도와 지지 기능을 겸함

출제 근거: 목재해부학

---

65. 활엽수 목재 단면에서 봄철에 형성된 조재(춘재)부에 직경이 거대한 도관이 띠 모양으로 배열되고, 만재부에는 작은 도관이 분포하는 수종의 목재 분류는?

① 환공재(Ring-porous wood, 참나무·물푸레 등)

② 산공재(Diffuse-porous wood, 자작나무·단풍나무 등)

③ 무도관재

④ 무공재

정답: ①

해설: 봄철에 큰 도관이 연륜을 따라 고리 모양으로 배열되는 수종은 환공재(Ring-porous)

출제 근거: 목재조직학

---

66. 활엽수 심재화 과정에서 인접한 유세포의 내용물이 도관 내벽의 벽공을 통해 도관 속으로 풍선처럼 부풀어 들어가 도관을 꽉 틀어막는 물질은?

① 수지(Resin)

② 타일로시스(Tylosis)

③ 리그닌

④ 펙틴

정답: ②

해설: 유세포막이 도관 내로 침입하여 도관을 폐쇄하는 조직은 타일로시스(Tylosis)

출제 근거: 목재해부학

---

67. 목재에 난연(방염) 성능을 부여하기 위해 목재 내부에 주입하는 주된 난연 약제 성분은?

① 인산암모늄, 붕산 및 붕사 화합물

② 염화나트륨 및 황산구리

③ 수산화칼륨 및 알코올

④ 메탄올 및 아세톤

정답: ①

해설: 인산염 및 붕소 화합물은 가열 시 불연성 가스를 방출하고 탄화층을 형성하여 방염 작용

출제 근거: 목재보존학

---

68. 목재 건조 시 목재 표면에서 수분이 증발하는 속도가 내부에서 표면으로 수분이 이동하는 속도보다 훨씬 빠를 때 목재 마구리(단면)나 표면에 생기는 갈라짐 결함은?

① 할렬(Check)

② 변색

③ 옹이

④ 절삭 결함

정답: ①

해설: 수분 증발 불균형으로 표면이나 끝단이 갈라져 터지는 결함을 할렬(Check)이라 함

출제 근거: 목재건조학

---

69. 국산 침엽수 제재목의 품등 구분 시 품질을 저하시키는 가장 대표적인 목재 내부 결함은?

① 옹이(죽은 옹이, 썩은 옹이) 및 부후

② 나이테의 균일성

③ 심재의 짙은 색상

④ 가도관의 길이

정답: ①

해설: 제재목 품등 판정 시 옹이의 직경비율, 부후(썩음), 꺾임 등 결점이 등급을 좌우함

출제 근거: 원목규격고시

---

70. 목재의 3대 주성분(세포벽 구성 물질)과 그 구성 비율로 옳은 것은?

① 셀룰로오스(약 40~50%), 헤미셀룰로오스(약 20~30%), 리그닌(약 20~30%)

② 셀룰로오스(80%), 전분(10%), 펙틴(10%)

③ 단백질(50%), 지질(30%), 무기질(20%)

④ 헤미셀룰로오스(70%), 회분(20%), 수지(10%)

정답: ①

해설: 목재 주성분은 셀룰로오스(40~50%), 헤미셀룰로오스(20~30%), 리그닌(20~30%)

출제 근거: 목재화학

---

71. 목재의 내부 결함(내부 썩음, 옹이, 공동)을 원목을 자르지 않고 외부에서 초음파나 충격 탄성파의 전파 속도로 진단하는 검사법은?

① 비파괴 검사법(Non-destructive testing)

② 화학 침출법

③ 인열 검사

④ 소각 분석

정답: ①

해설: 음파나 초음파는 건강하고 단단한 목재일수록 속도가 빠르고, 썩은 부위를 만나면 속도가 급격히 느려지는 원리를 이용한 비파괴 검사입니다.

출제 근거: 목재물리학

---

72. 제재목을 나뭇결 방향이 서로 직교(90도)하도록 층층이 쌓아 접착하여 두껍고 거대한 구조용 목재 판을 만들어 10층 이상의 고층 목조건축에 사용되는 최첨단 공학목재는?

① CLT (Cross-Laminated Timber, 구조용 직교 집성판)

② 합판

③ 파티클보드

④ MDF

정답: ①

해설: CLT는 제재목을 직교 적층하여 콘크리트 판처럼 높은 강도를 내며 고층 목조건축의 혁신 재료로 각광받고 있습니다.

출제 근거: 목조건축공학

---

73. 목재 펠릿(Wood pellet) 제조 시 톱밥 자체에 함유되어 있어 별도의 인공 화학 접착제를 넣지 않아도 고온·고압 압출 시 천연 바인더 역할을 하는 목재 성분은?

① 리그닌(Lignin)

② 셀룰로오스

③ 헤미셀룰로오스

④ 수지

정답: ①

해설: 리그닌은 약 80~100℃의 열과 압력을 받으면 연화되어 끈적끈적해져 톱밥을 단단히 결합시키는 천연 접착제 역할을 합니다.

출제 근거: 바이오에너지학

---

74. 펄프 제조 공정에서 화학펄프 속에 남아있는 잔류 리그닌의 함량을 측정하여 표백에 필요한 화학 약품의 양을 결정하는 척도는?

① 카파값(Kappa number)

② 산가

③ 요오드가

④ 비누화값

정답: ①

해설: 카파값(Kappa number)은 펄프 속 리그닌 잔여량을 나타내며, 수치가 낮을수록 리그닌이 잘 제거된 고급 펄프입니다.

출제 근거: 펄프제지공학

---

75. 산림바이오매스 에너지 이용 시 목재 칩이나 펠릿의 품질 등급을 결정하는 가장 중요한 물리적 인자는?

① 함수율 및 회분(재) 함량

② 원목의 색상

③ 껍질의 광택

④ 단판의 무늬

정답: ①

해설: 함수율(수분)이 낮아야 발열량이 높고, 연소 후 남는 찌꺼기인 회분(재)이 적어야 보일러를 망가뜨리지 않습니다.

출제 근거: 목재펠릿품질규격고시

---

76. 목재 방부 처리 시 밀폐 가압탱크 내에서 목재에 초기 진공을 걸지 않고 곧바로 방부액을 고압 주입한 후 나중에 진공을 걸어 여분의 약액을 회수하는 공정은?

① 루핑법 (Empty-cell process)

② 베델법 (Full-cell process)

③ 침지법

④ 온냉욕법

정답: ①

해설: 루핑법(Empty-cell)은 세포벽에만 방부제를 묻히고 세포 내강의 약제는 회수하여 방부제 소모를 아끼는 경제적 방법입니다.

출제 근거: 목재보존학

---

77. 합판을 만들기 위해 거대한 통나무를 고속 회전시키며 얇은 단판(베니어)을 깎아낼 때 사용하는 대형 기계는?

① 로터리 레이스 (Rotary lathe)

② 체인소

③ 밴드쏘

④ 갱쏘

정답: ①

해설: 통나무를 두루마리 휴지 풀듯 얇게 깎아내는 합판용 핵심 장비는 로터리 레이스(Rotary lathe)입니다.

출제 근거: 합판제조학

---

78. 침엽수 목재의 횡단면(단면) 관찰 시 수직방향으로 송진(레진)이 흐르는 수지구가 존재하는 대표적인 수종 군은?

① 소나무속, 낙엽송속, 가문비나무속

② 주목, 편백, 삼나무

③ 참나무, 밤나무

④ 자작나무, 단풍나무

정답: ①

해설:

- 소나무, 잣나무, 낙엽송, 가문비나무는 수지구(Resin canal)가 정상적으로 발달해 송진을 분비합니다.
- (주목, 전나무, 편백은 정상 수지구가 없음)

출제 근거: 목재해부학

---

79. 목조건축에서 대형 화재 발생 시 두꺼운 기둥이나 보의 표면이 불에 타면서 탄화층(숯)을 형성하여 내부로 산소와 열이 전달되는 것을 차단하는 현상은?

① 탄화 단열 효과 (Charring effect)

② 융해 현상

③ 증발 잠열

④ 산화 폭발

정답: ①

해설: 두꺼운 목재는 표면이 타면서 생긴 숯(탄화층)이 뛰어난 단열재 역할을 하여 내부 목재의 강도를 오랫동안 유지합니다.

출제 근거: 목조건축안전

---

80. 목재 섬유(Cellulose)를 나노 단위(10억분의 1m)로 잘게 쪼개어 강철보다 5배 강하고 무게는 1/5에 불과한 미래형 바이오 신소재는?

① CNF (Cellulose Nano Fiber, 나노셀룰로오스)

② 리그닌 수지

③ 파티클보드

④ 목초액

정답: ①

해설: 친환경 나노셀룰로오스(CNF)는 자동차 경량화 부품, 전자 디스플레이, 배터리 분리막 등에 쓰이는 미래 친환경 소재입니다.

출제 근거: 첨단임산화학

---

81. 침엽수재와 활엽수재의 해부학적 구조 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 침엽수는 도관(Vessel)이 발달하여 수액을 이동시킨다.

② 침엽수재의 부피 90~95%는 가도관(Tracheid)으로 구성되어 통도와 지지 기능을 겸한다.

③ 활엽수재는 가도관이 주된 세포이다.

④ 침엽수재가 활엽수재보다 세포의 구성 종류가 훨씬 복잡하다.

정답: ②

해설: 침엽수는 구조가 단순하여 부피의 90% 이상이 '가도관(헛물관)'으로 이루어져 통도와 지지를 모두 담당하며, 활엽수는 수액 통도를 전담하는 '도관'과 지지를 전담하는 '목섬유'로 분화되어 구조가 복잡합니다.

출제 근거: 목재해부학

---

82. 수목의 줄기 단면에서 중심부에 위치하며 짙은 색을 띠고 추출물이 축적되어 내구성이 높은 부위는?

① 변재(Sapwood)

② 심재(Heartwood)

③ 형성층

④ 수피

정답: ②

해설: 심재(Heartwood)는 죽은 유조직 세포에 페놀, 탄닌, 수지 등 추출물이 침착되고 도관 내에 타일로시스(Tylosis)가 형성되어 방부성, 내충성이 강하고 짙은 색을 띱니다.

출제 근거: 목재물리학

---

83. 목재 2차 세포벽(Secondary wall)의 세 층(S1, S2, S3) 중 두께가 가장 두껍고 미세섬유 경사각이 축 방향과 거의 나란하여 목재의 세로 인장강도와 역학적 특성을 지배하는 층은?

① S1층 (외층)

② S2층 (중층)

③ S3층 (내층)

④ 복합세포간층

정답: ②

해설: 2차벽의 중층인 S2층은 2차벽 두께의 약 80%를 차지하며 셀룰로오스 미세섬유가 세포 장축과 10~30도의 작은 각도로 평행하게 배열되어 있어 목재의 강도와 물리적 성질을 결정합니다.

출제 근거: 목재이학

---

84. 목재가 특정 온습도 조건의 공기 중에 장시간 노출되었을 때 목재 내부의 수분과 대기 중의 습도가 평형을 이루어 더 이상 수분의 출입이 없는 상태의 함수율은?

① 섬유포화점(FSP)

② 평형함수율(EMC, Equilibrium moisture content)

③ 전건함수율

④ 포화함수율

정답: ②

해설:

- 목재는 흡습성 재료이므로 주위 공기의 상대습도와 온도에 따라 수분을 흡수하거나 방출하며, 대기와 평형에 도달한 함수율을 평형함수율(EMC)이라 합니다.
- (우리나라 대기 EMC는 평균 12~14%)

출제 근거: 목재건조학

---

85. 목재 건조 시 수축률의 이방성(접선방향 : 방사방향 : 섬유방향 = 약 10 : 5 : 1)으로 인해 발생하는 대표적인 건조 결함이 **아닌** 것은?

① 넙죽임(다이아몬딩)

② 배굽음(보잉)

③ 찌그러짐(붕괴, Collapse)

④ 변재의 청변(청변균 감염)

정답: ④

해설: 청변(Blue stain)은 곰팡이류의 균사가 변재 유조직에 침입하여 착색을 일으키는 생물학적 결함이며, 수축률 차이에 의한 물리적 건조 결함이 아닙니다.

출제 근거: 목재건조학

---

86. 건조실 내부의 온도와 습도를 인위적으로 정밀하게 조절하여 목재 내부의 건조응력을 완화시키면서 신속하게 건조하는 현대 인공건조법의 표준 방식은?

① 증기 가열식 제어 건조(증기건조)

② 노지 천연건조

③ 수침건조

④ 퇴비건조

정답: ①

해설: 증기식 인공건조실은 보일러 증기와 송풍팬, 분무노즐을 이용하여 건조 스케줄표(온·습도 단계)에 따라 목재 손상(할렬)을 최소화하며 단기간에 건조하는 가장 널리 쓰이는 방식입니다.

출제 근거: 목재가공건조학

---

87. 목재의 기본 외력 방향에 따른 역학적 강도 크기 순서로 옳은 것은?

① 인장강도 > 휨강도 > 압축강도 > 전단강도

② 전단강도 > 압축강도 > 휨강도 > 인장강도

③ 압축강도 > 인장강도 > 전단강도 > 휨강도

④ 휨강도 > 전단강도 > 인장강도 > 압축강도

정답: ①

해설: 목재는 섬유 주향 방향의 세로 '인장강도'가 가장 크고, 그다음이 보(Beam)로 쓰일 때의 '휨강도', 기둥으로 쓰일 때의 '압축강도' 순이며, 섬유를 따라 미끄러지는 '전단강도'가 가장 약합니다.

출제 근거: 목재역학

---

88. 목재를 밀폐된 탄화로에서 공기 공급을 제한하고 가열할 때 발생하는 부산물 중 연기를 냉각하여 액화·정제한 산성 액체는?

① 목초액(Wood vinegar)

② 테레빈유

③ 리그닌

④ 펄프

정답: ①

해설: 숯(목탄)을 구울 때 연기 중의 타르와 수증기를 포집·냉각하여 숙성 분리한 액체를 '목초액'이라 하며, 초산 성분이 풍부하여 항균 및 토양개량제로 쓰입니다.

출제 근거: 임산화학

---

89. 합판(Plywood) 제조 시 원목을 회전축에 물리고 칼날을 밀어붙여 두루마리 휴지처럼 넓고 긴 단판(Veneer)을 깎아내는 대표적인 박판 절삭기계는?

① 로터리 레이스(Rotary lathe)

② 슬라이서(Slicer)

③ 갱소(Gang saw)

④ 밴드소(띠톱)

정답: ①

해설:

- 합판용 단판(베니어)의 90% 이상은 통나무를 회전시키며 연속 절삭하는 로터리 레이스(Rotary lathe)로 생산됩니다.
- 슬라이서는 무늬목 단판 절삭에 쓰입니다.

출제 근거: 목질복합재료학

---

90. 목재 잔재나 삭편(Chip)을 고온고압에서 해섬하여 미세한 단섬유로 분리한 후 합성수지 접착제와 혼합하여 성형·열압한 보드는?

① 중밀도섬유판(MDF, Medium density fiberboard)

② 파티클보드(PB)

③ 합판

④ 집성재

정답: ①

해설: 삭편(부스러기)을 접착한 것은 파티클보드(PB)이며, 고온 해섬기(Defibrator)로 목재 섬유(Fiber) 단위까지 해섬하여 제조한 균질한 판재는 섬유판(MDF)입니다.

출제 근거: 목질판상재료학

---

91. 야외 데크재나 침목 등 고도의 내구성이 요구되는 목재에 방부제를 주입할 때, 주입관 내부를 진공으로 만들어 목재 세포 내 공기를 배출한 후 방부액을 채우고 높은 압력을 가하는 가압주입법은?

① 전세포법(Bethell 공정)

② 침지법

③ 도포법

④ 훈증법

정답: ①

해설: 베델(Bethell)법은 초기 진공으로 세포 내강의 공기를 완전히 뽑아낸 후 가압하여 세포 내강까지 방부제를 100% 충전하는 대표적인 전세포 가압주입 공정입니다.

출제 근거: 목재보존학

---

92. 목재를 산소가 차단된 환경에서 180~220℃의 고온으로 열처리하여 친환경적으로 치수안정성과 내후성을 획기적으로 향상시킨 목재는?

① 열처리 목재(Thermally modified wood)

② 가압 방부목

③ 표백 목재

④ 압축 목재

정답: ①

해설: 고온 열처리를 거치면 목재 내의 흡습성분인 헤미셀룰로오스가 분해되어 평형함수율이 절반으로 떨어지고 치수안정성과 목재부후균에 대한 저항성이 크게 향상됩니다.

출제 근거: 목재물리화학

---

93. 목재 칩을 화학약품 용액(수산화나트륨 및 황화나트륨)과 함께 고온고압으로 증해하여 리그닌을 녹여내고 강도가 우수한 종이 원료를 생산하는 대표적인 화학펄프 공정은?

① 크라프트 펄프(KP, Kraft pulp) 공정

② 쇄목 펄프(GP) 공정

③ 기계 펄프 공정

④ 아황산 펄프 공정

정답: ①

해설: 황산염 펄프라고도 불리는 크라프트(Kraft) 펄프 공정은 수산화나트륨(NaOH)과 황화나트륨(Na2S) 혼합액을 사용하여 섬유 손상이 적고 강도가 매우 우수한 펄프를 생산합니다.

출제 근거: 펄프종이공학

---

94. 산림바이오매스 에너지원으로 활용되는 목재펠릿(Wood pellet)의 표준 제조 공정에서 압축 성형 시 별도의 화학 접착제를 첨가하지 않아도 자체 접착력을 발휘하는 목재 성분은?

① 리그닌(Lignin)

② 셀룰로오스

③ 수분

④ 회분

정답: ①

해설: 톱밥을 고온·고압으로 압축할 때 목재 세포 간 물질인 리그닌(Lignin)이 열에 의해 연화·용융되면서 천연 바인더(접착제) 역할을 하여 펠릿 형태로 단단히 성형됩니다.

출제 근거: 바이오매스에너지학

---

95. 목재의 3대 주성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌) 중 전체 건조 중량의 약 40~50%를 차지하며 포도당(Glucose)이 β-1,4 결합으로 길게 연결된 결정성 고분자 물질은?

① 셀룰로오스(Cellulose)

② 리그닌

③ 펙틴

④ 수지

정답: ①

해설: 셀룰로오스는 목재 세포벽 골격을 이루는 주성분으로 목재 건중량의 40~50%를 차지하며, 헤미셀룰로오스는 약 20~30%, 방향족 고분자인 리그닌은 20~30%를 차지합니다.

출제 근거: 목재화학

---

96. 목재 인공건조의 마무리 단계에서 건조 중 형성된 목재 표면과 내부 간의 응력 차이(응력 역전 현상)를 해소하고 할렬을 방지하기 위해 고온다습한 증기를 쐬어주는 공정은?

① 이퀄라이징 및 컨디셔닝(Conditioning)

② 예열

③ 급속 냉각

④ 박피

정답: ①

해설: 건조 말기에 표면은 압축, 내부는 인장 응력을 받는 잔류 건조응력(Casehardening)을 제거하기 위해 증기를 분사하여 표면을 일시적으로 부드럽게 완화시키는 공정을 '컨디셔닝(조습처리)'이라 합니다.

출제 근거: 목재건조학

---

97. 두꺼운 목재 판재를 나뭇결 방향이 서로 직교(90도 교차)하도록 층층이 접착하여 대형 건축물의 벽체 및 슬래브용 구조재로 사용하는 혁신적인 공학목재는?

① 구조용 직교적층목재(CLT, Cross-Laminated Timber)

② 일반 합판

③ 단판적층재(LVL)

④ 코르크판

정답: ①

해설: CLT는 제재목을 서로 직각으로 교차 적층한 차세대 매스팀버(Mass timber) 건축 자재로, 고층 목조건축의 내력벽과 바닥판을 시공할 수 있는 뛰어난 치수안정성과 내화성을 지닙니다.

출제 근거: 목재공학 및 목조건축

---

98. 목재 표면에 도장(도료 칠)을 실시할 때 방부, 방충 및 방수 기능을 하면서도 목재 고유의 나뭇결 무늬를 자연스럽게 살려주는 침투성 외부 도료는?

① 오일스테인(Oil stain)

② 락카

③ 에폭시 퍼티

④ 타르

정답: ①

해설: 오일스테인은 목재 표면에 두꺼운 도막을 형성하지 않고 내부로 깊숙이 침투하여 통기성을 유지하면서 자외선과 빗물 침투를 차단하는 친환경 목재 보호 도료입니다.

출제 근거: 목재도장학

---

99. 국립산림과학원 침엽수 원목 규격에서 원목의 굽음(곡률도)을 측정하여 백분율(%)로 계산하는 공식으로 옳은 것은?

① (최대 굽음 깊이 ÷ 양단면을 잇는 재장) × 100

② (말구직경 ÷ 원목 길이) × 100

③ (옹이 수 ÷ 재적) × 100

④ (원목 무게 ÷ 원목 부피) × 100

정답: ①

해설:

- 원목의 곡률도(%) = (양 마구의 중심을 연결한 직선에서 굽은 활 모양의 가장 깊은 깊이
- 원목의 재장) × 100으로 산정합니다.

출제 근거: 목재규격 고시

---

100. 수확된 목재가 건축물, 가구 등에 사용되어 장기간 탄소를 가두어 둠으로써 지구온난화를 방지하는 효과를 정량적으로 인정하는 기후변화협약상의 개념은?

① 수확된 목제품의 탄소저장(HWP, Harvested Wood Products)

② 탄소 누출

③ 바이오 차

④ 산림 전용

정답: ①

해설: IPCC 가이드라인에 따른 HWP(수확된 목제품) 탄소계정은 벌채된 목재가 제품으로 사용되는 동안 대기 중으로 탄소를 방출하지 않고 고정하고 있는 양을 국가 온실가스 감축 실적으로 인정하는 제도입니다.

출제 근거: 기후변화협약 및 탄소흡수원제도